Exam_number: **Grupo: -** **Password:**

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Parcial 3 - Álgebra Lineal 2025-1S

Fecha: Julio 14 de 2025

Nombre: **Cédula:**

Tema: D **Firma:** _____

La duración del examen es de 1:50 horas. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. No está permitido sacar hojas en blanco, ni ningún tipo de apuntes durante el examen, ni ningún tipo de calculadora. El examen consta de diez preguntas en hojas impresas por ambos lados. No escriba detrás de esta página. Seleccione la respuesta correcta llenando la bolita correspondiente. Respuestas que no estén anotadas en esta página no serán consideradas. Recuerde de guardar el password para tener acceso a su reporte.

PREGUNTA	PUNTAJE	A	B	C	D	E	
Pre-1-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-2-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-3-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-4-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-5-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-6-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-7-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-8-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-9-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-10-a	10	○	○	○	○	○	

Skynet wishes you good luck!

Deje esta página en blanco

Examen Número: Grupo: Unknown - Nombre: Unknown

1. [10*pt*] Sea α un escalar. Se sabe que

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

es una base ortogonal de $\mathbb{R}^3$. Determine cuál de las siguientes opciones es **correcta**.

(A) El escalar α es igual a -6.

(B) El escalar α es igual a 3.

(C) $\mathcal{B}$ es linealmente dependiente.

(D) El escalar α es igual a -3.

(E) El escalar α es igual a 6.

2. [10*pt*] Considere el subespacio

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 0 \right\}.$$

Sea $\vec{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$. Determine cuál de las siguientes opciones es igual a $\text{Proy}_{W^\perp}(\vec{v})$, la proyección ortogonal de $\vec{v}$ en el complemento ortogonal de W.

(A) $\begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. (D) W. (E) $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$.

3. [10pt] Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (A) Si una matriz cuadrada A es ortogonalmente diagonalizable, entonces A es simétrica.

   (B) Si una matriz cuadrada A es ortogonal, entonces A es simétrica.

   (C) Si una matriz cuadrada A es simétrica, entonces A es ortogonal.

   (D) Si una matriz cuadrada A es diagonalizable, entonces A es simétrica.

   (E) Si una matriz cuadrada A es simétrica, entonces A es un espacio vectorial.

4. [10pt] Sea α un escalar. Se sabe que $\alpha x^2 - 8xy + \alpha y^2 = 1$ es una hipérbola. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

   (A) El escalar α satisface $\alpha = 4$ y $\alpha = -4$.

   (B) El escalar α satisface $-4 < \alpha < 4$.

   (C) El escalar α satisface $\alpha > 4$.

   (D) El escalar α satisface $\alpha < -4$.

   (E) No hay restricción en el escalar α.

5. [10*pt*] Sea $S = \{A \in M_{2\times 2} | a_{11} + a_{12} + a_{21} = 0\}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

   (A) S es un subespacio de $M_{2\times 2}$ de dimensión igual a 5.

   (B) S es un subespacio de $M_{2\times 2}$ de dimensión igual a 3.

   (C) S es un subespacio de $M_{2\times 2}$ de dimensión igual a 2.

   (D) S es un subespacio de $M_{2\times 2}$ de dimensión igual a 1.

   (E) S no es un subespacio de $M_{2\times 2}$.

6. [10*pt*] Sea W el subespacio de de $\mathcal{P}_3$ definido por $W = \{a - bx + ax^2 + bx^3 \mid a, b \in \mathbb{R}\}$. Decida cuál de los siguientes conjuntos es una base de W:

   (A) $\{1, x, x^2, x^3\}$. (B) $\mathcal{P}_3$. (C) $\{x^3 - x, 1 + x^2\}$. (D) $\{1, x - 1, (x - 1)^2, (x - 1)^3\}$ (E) $\{1, x, x^2\}$

7. [10*pt*] Sea V el subespacio de $M_{2\times 2}$ dado por matrices A que cumplen que $A^t = -A$.
Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(A) El espacio V tiene dimensión 3.

(B) El espacio V tiene dimensión 2.

(C) El espacio V no es subespacio de $M_{2\times 2}$.

(D) El espacio V tiene dimensión 1.

(E) El espacio V no contiene múltiplos de la matriz identidad.

8. [10*pt*] Considere la base de $\mathcal{P}_2$ dada por $\mathcal{B} = \{1, (x+1)^2, (x+1)\}$ y sea $p(x) = 1 + 2x + x^2$.

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(A) Las coordenadas de $p(x)$ en la base $\mathcal{B}$ están dadas por $[(p(x))]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

(B) Las coordenadas de $p(x)$ en la base $\mathcal{B}$ están dadas por $[(p(x))]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

(C) Las coordenadas de $p(x)$ en la base $\mathcal{B}$ están dadas por $[(p(x))]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

(D) El polinomio $p(x)$ no está en $\mathcal{P}_2$.

(E) Las coordenadas de $p(x)$ en la base $\mathcal{B}$ están dadas por $[(p(x))]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

9. [10*pt*] Sea $T\colon M_{3\times 4} \to M_{4\times 3}$ la transformación lineal dada por $T(A) = 3A^t$.
Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(A) Existe transformación lineal $S\colon M_{4\times 3} \to M_{3\times 4}$ tal que $S\circ T$ y $T\circ S$ son las transformaciónes identidad.

(B) La transformación T es invertible y su inversa es la identidad.

(C) La transformación T no es invertible.

(D) Dado que $M_{4\times 3}$ y $M_{3\times 4}$ no son iguales la transformación T no es invertible.

(E) La función T no es una transformación lineal.

10. [10*pt*] Sea $D\colon \mathcal{P}_4 \to \mathcal{P}_3$ la transformación lineal dada por $D(p(x)) = p'(x)$, la derivada del polinomio $p(x)$ con respecto a x. Explícitamente, si $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$, entonces

$$D(p(x)) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(A) La transformación D es la transformación 0.

(B) Existe transformación lineal $F\colon \mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_4$ tal que $D \circ F$ es la identidad.

(C) La imagen bajo D de la base, $\{1, x, x^2, x^3, x^4\}$, de $\mathcal{P}_4$ no es base de $\mathcal{P}_3$.

(D) La transformación D es invertible.

(E) Existe transformación lineal $F\colon \mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_4$ tal que $F \circ D$ es la identidad.